

โจทย์

1. ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 10 ลูก เป็นสีแดง 4 ลูก สีเหลือง 4 ลูก และสีเขียว 2 ลูก คุณจงนทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาครั้งละ 1 ลูกจนครบ 2 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน และบันทึกผลการทดลองดังนี้

$$\Omega = 10 \times 10 = 100$$

- ถ้าหยิบได้สีแดงทั้ง 2 ลูกจะได้ 4 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเหลืองทั้ง 2 ลูกจะได้ 8 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเขียวทั้ง 2 ลูกจะได้ 1 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีต่างกันจะได้ -4 คะแนน

$$4 \quad 8 \quad 1 \quad -4$$

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

$$\begin{aligned}
 &X > 3 \\
 &D \quad 4 \times 4 = \frac{16}{100} \\
 &C \quad 4 \times 4 = \frac{16}{100}
 \end{aligned}$$

$$\frac{32}{100}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$ * 5 points

3)

☐ 0

☐ 0.16

☒ 0.32

☐ 0.4

☐ 0.48

☐ 0.64

☐ 0.8

$$\begin{aligned}
 \text{PMF} \left\{ \begin{array}{ll} \frac{16}{100} & ; x = 4 \\ \frac{16}{100} & ; x = 8 \\ \frac{4}{100} & ; x = 1 \\ \frac{64}{100} & ; x = -4 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 0.64 \\
 1.28 \\
 0.04 \\
 \hline
 1.96
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1.96 \\
 -2.56 \\
 \hline
 -0.6
 \end{array}$$

(b) จงหาค่าของ $E[X]$ *

5 points

- ☐ -26.24
- ☐ -22.72
- ☐ -2.25
- ☒ -0.6
- ☐ 0.6
- ☐ 2.25
- ☐ 22.72
- ☐ 26.24

(c) จงหาค่าความแปรปรวน
 $\text{Var}[X]$

* 5 points

- ☐ -26.24
- ☐ -22.72
- ☐ -4.5
- ☐ -0.6
- ☐ 0.6
- ☐ 4.5

☐ -22.72☐ -2.25☐ -0.6☐ 0.6☐ 2.25☐ 22.72☐ 26.24

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 2.56 \\
 10.24 \\
 0.04 \\
 10.24 \\
 \hline
 23.08
 \end{array}$$

(c) จงหาค่าความแปรปรวน

* 5 points

Var[X]

$$23.08 - 0.36$$

☐ -26.24☐ -22.72☐ -4.5☐ -0.6☐ 0.6☐ 4.5☒ 22.72☐ 26.24

16

64

1

16